Laporan Ringkas Modul 8 — Migrasi Build Pipeline

Student Early Warning AI · D3 Teknik Informatika SV UNS

Tujuan

Implementasi subproject Vite + React + Strict TypeScript + Biome sebagai studi migrasi build pipeline frontend. Proyek mempertahankan domain Student Early Warning AI, tetapi dipisahkan sebagai subproject Vite karena aplikasi utama memakai Next.js App Router.

Matriks Implementasi

Requirement	Implementasi
Vite + React + TS	vite.config.ts, src/, package.json (versi dikunci dengan package-lock.json)
Path alias @/	Vite resolve.alias + tsconfig paths
Strict TypeScript	strict: true + noUncheckedIndexedAccess: true
Biome	biome.json + npm run check (folder dist diabaikan)
Code splitting	manualChunks (fungsi): vendor + icons
Minifikasi	build.minify: esbuild (paket esbuild dipasang terpisah untuk Vite 8)
HMR	Demo state render + pengukuran waktu edit sampai versi baru disajikan server
CI/CD	GitHub Actions di root repo: typecheck, Biome, build (job vite)
SonarQube	sonar-project.properties

Hasil Benchmark (terukur)

Diukur dengan scripts/benchmark.mjs, 5 ulangan per metrik, nilai = median ms (min-maks). Mesin: Apple M4 (10 core), RAM 16 GB, macOS (Darwin 25.6.0 arm64), Node v26.1.0, tanggal 13 Oktober 2026. Sebelum: Next 15.5.25 + TypeScript 5.9.3 + ESLint 9.39.5. Sesudah: Vite 8.3.4 + TypeScript 7.0.2 + Biome 1.9.4.

Pengujian	Sebelum: Next.js (ms)	Sesudah: Vite (ms)
Cold start dev (sampai halaman pertama 200)	4400 (4211-4469)	215 (202-221)
HMR (edit file sampai versi baru disajikan server)	306 (294-359)	7 (3-16)
Production build	14692 (14317-15462)	325 (316-525)
Typecheck	2123 (2122-2138)	133 (132-137)
Lint (ESLint di Next, Biome di Vite)	1350 (1339-1390)	53 (51-56)

Batasan pembacaan angka

• Bukan perbandingan murni Webpack vs Vite: sisi "sebelum" adalah aplikasi penuh (26 halaman, middleware, API) sedangkan sisi "sesudah" satu halaman demo. Selisih besar sebagian karena ukuran proyek.

• Versi TypeScript berbeda (5.9.3 vs 7.0.2, compiler native): angka typecheck terutama mencerminkan perbedaan itu.

• HMR diukur di sisi server, bukan waktu sampai tampilan browser berubah.

• Angka di dashboard demo bertanda "angka contoh dari modul" adalah referensi, bukan hasil di atas.

• Angka berasal dari satu mesin. Ulangi di perangkat masing-masing dengan "node scripts/benchmark.mjs" untuk laporan dan lampirkan screenshot terminalnya.

Quality Gate

CI (.github/workflows/quality.yml di root repo) menjalankan npm ci, typecheck, Biome check, dan production build untuk modul-8-vite, serta typecheck, lint, test, dan build untuk aplikasi utama. SonarQube dikonfigurasi melalui sonar-project.properties dan dapat dijalankan pada repository/CI yang memiliki kredensial SonarQube/SonarCloud.